密级状态： 绝密（　　）　秘密（　　）　内部资料（　　）　公开（ √ ）

Rockchip RK2118M EVB 用户使用指南

（福州硬件开发中心）

文件状态： [　] 草稿 [　] 修改稿 [√] 正式发布	**当前版本：**	V1.0
	作　　者：	Sunny.Young
	完成日期：	2024-04-02
	审　　核：	Team
	审核日期：	2024-04-02

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.，Ltd.

免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受瑞芯微电子股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，瑞芯微电子股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标声明

Rockchip、Rockchip™ 图标、瑞芯微和其他瑞芯微商标均为瑞芯微电子股份有限公司的商标，并归瑞芯微电子股份有限公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

版权所有 © 瑞芯微电子股份有限公司 2024

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 RK2118M EVB 基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助调试人员更快、更准确地使用 RK2118M EVB，熟悉 RK2118M 芯片开发应用方案。

产品版本

本文档对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
RK2118M EVB	RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10_20240115

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	杨光炜	2024-4-2	初始版本	

缩略语

缩略语包括文档中常用词组的简称。

缩略词	英文描述	中文描述
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元
NPU	Neural Network Processing Unit	神经网络处理器
SAI	Serial Audio Interface	串行音频接口
I2S	Inter-IC Sound	集成电路内置音频总线
SPDIF	Sony/Philips Digital Interface	索尼/飞利浦数字音频接口
PDM	Pulse Density Modulation	脉冲密度调制
LDO	Low Drop Out Linear Regulator	低压差线性稳压器
DCDC	Direct Current to Direct Current	直流电转直流电
CAN	Controller Area Network	控制器局域网络
SARADC	Successive Approximation Register Analog to Digital Converter	逐次逼近寄存器型模数转换器
UART	Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter	通用异步收发传输器
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试行为组织
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制
I2C	Inter-Integrated Circuit	内部整合电路(两线式串行通讯总线)
FIR	Finite Impulse Respond	有限冲激响应
IIR	Infinite Impulse Response	无限冲激响应
RK/Rockchip	Rockchip Electronics Co.,Ltd.	瑞芯微电子股份有限公司
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
RMII	Reduced Media Independent Interface	精简介质独立接口
HiFi	High-Fidelity	高保真

Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd

目录

前言 ..... **III**

修订记录 ..... **IV**

缩略语 ..... **V**

目录 ..... **VI**

插图目录 ..... **VIII**

表格目录 ..... **IX**

1 系统概述 **1**

1.1 RK2118M 芯片概述 1
1.2 RK2118M 芯片框图 1
1.3 系统框图 2
1.3.1 系统框图 2
1.3.2 功能概括 2
1.3.3 功能接口 3
1.3.4 功能模块布局 3
1.4 组件 5
1.5 系统开机 5
1.6 固件升级 5
1.6.1 固件升级方式 5
1.7 串口调试 7
1.7.1 串口工具 7
1.7.2 Audio 调试 8

2 硬件介绍 **9**

2.1 实物图 9
2.2 扩展连接座信息 9
2.3 参考图 11

3 模块简述 **12**

3.1 电源输入 12
3.2 存储器 12
3.3 按键输入 13
3.4 Speaker 接口 14
3.5 Mic 接口 15
3.6 A2B 模块 15
3.7 FM/AM 模块 16
3.8 UART Debug 接口 16
3.9 Audio Debug 接口 17
3.10 JTAG 接口 17
3.11 USB2.0 OTG 接口 18
3.12 SoC 接口 18

4 注意事项 19

4.1 注意事项 19

插图目录

图 1-1 RK2118M 芯片框图 1
图 1-2 RK2118M EVB 系统框图 2
图 1-3 RK2118M EVB 功能接口分布图（正面） 4
图 1-4 RK2118M EVB 功能接口分布图（背面） 4
图 1-5 烧写步骤 7
图 1-6 获取当前端口 COM 号 7
图 1-7 串口工具配置界面 8
图 2-1 RK2118M EVB 实物图 9
图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装 11
图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片 12
图 3-2 SPI Nor FLASH 位置 13
图 3-3 进 MASKROM 烧写按键位置 13
图 3-4 按键位置 14
图 3-5 Speakr 座子位置 14
图 3-6 Mic 座子 15
图 3-7 A2B 座子 15
图 3-8 FM/AM FAKRA 天线接口 16
图 3-9 UART Debug 接口 16
图 3-10 Audio Debug 接口 17
图 3-11 JTAG 接口 17
图 3-12 USB2.0 OTG 接口 18
图 3-13 对插 SoC 座子 18

表格目录

表 1-1 PCB 功能接口介绍表 3

1 系统概述

1.1 RK2118M 芯片概述

RK2118M 是一款高性能三核 HiFi4 DSP 处理器，专为智能语音交互、音频输入/输出处理等多方面的车载音频应用而设计。 集成 FIR/IIR 加速器和异步采样率转换器硬件引擎可最大限度地减少 DSP 开销，以满足音频处理要求。 此外，RK2118M 还集成了一个专为音频设计的 NPU，可用于音频 AI 处理。

RK2118M 集成双核 STAR 处理器来运行操作系统、UI 渲染和应用协议栈等。集成的 1024KB 系统内存和 eXecute In Place (XIP) Flash 接口使 RK2118M 能够灵活地适应不同的应用开发。

RK2118M 集成了丰富的外设接口，如 SAI、PDM、SPDIF、RMII、UART、I2C、SPI、PWM、CAN、SARADC 等，可以满足不同的应用开发，降低硬件开发复杂度和开发成本。

1.2 RK2118M 芯片框图

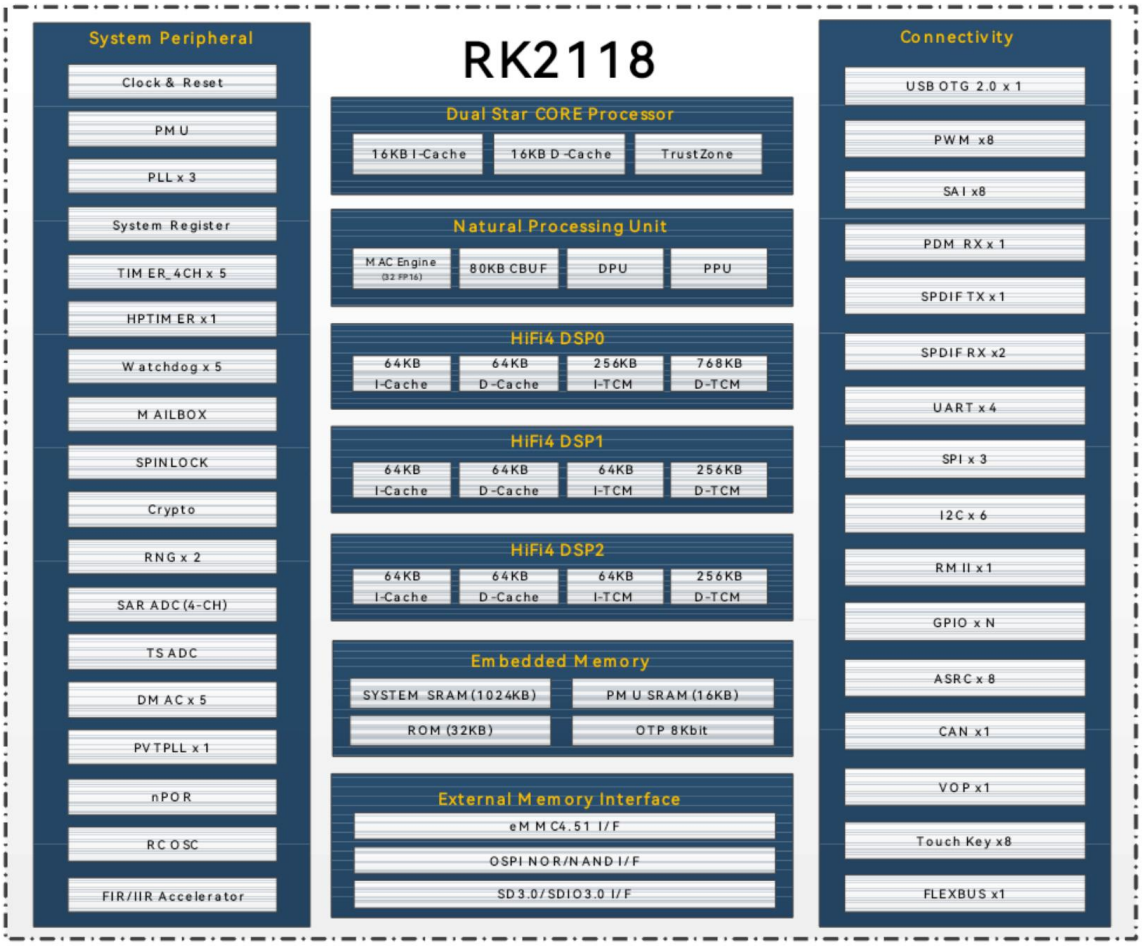


图 1-1 RK2118M 芯片框图

1.3 系统框图

1.3.1 系统框图

RK2118M EVB 系统采用分立电源供电方案，存储采用 SPI Nor FLASH。支持 SAI、PDM、SPDIF 音频接口连接外设，可同时支持 FM/AM 接收器、A2B 芯片、ADC、PA、蓝牙芯片、座舱 SoC、仪表 SoC 等车载应用中常用的设备。RK2118M 具有灵活方便的 IO 矩阵功能，可在矩阵 IO 上复用 UART、I2C、SPI、PWM、CAN、SARADC 等外设接口，集成了一个稳定的可量产化的方案。详细的系统框图如下：

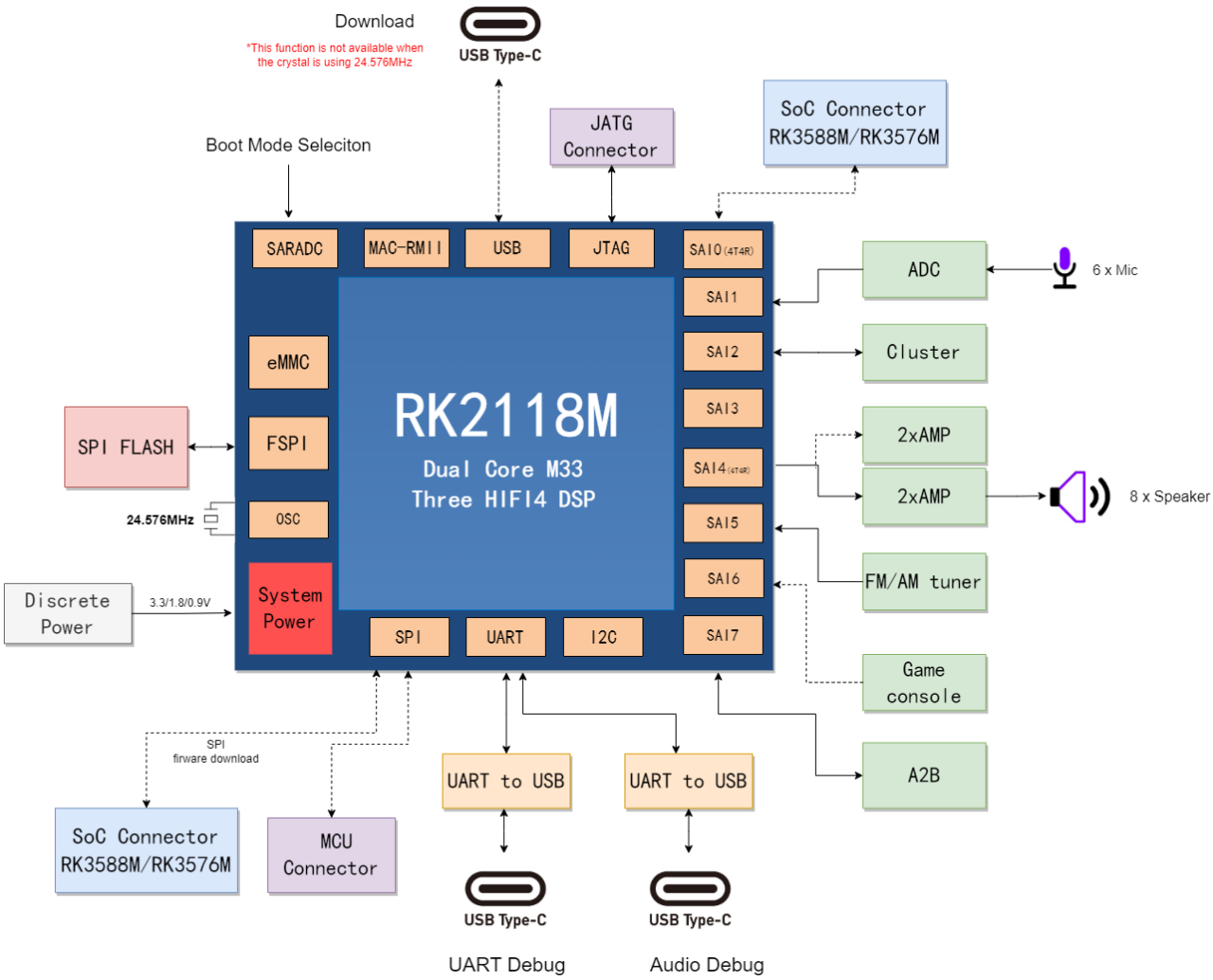


图 1-2 RK2118M EVB 系统框图

1.3.2 功能概括

RK2118M EVB 包含的功能如下：

- DC Power：DC 12V 适配器供电接口
- 音频外设：
  - Speaker 接口：通过排针，连接多通道喇叭，可支持最多 16 个喇叭接入（其中 8 个为预留）

- MIC 接口：通过 MIC 2pin 座子，可外接 MIC，实现 MIC 录音
- A2B 接口：通过 A2B 座子+双绞线，可连接 A2B slave 节点
- FM/AM ANT 接口：通过 FAKRA 座子，连接车载 FM/AM 天线，实现 FM/AM 收音功能

- Audio Debug：用户调试音频参数使用，支持 TYPEC 接口
- UART Debug：用户调试查看 LOG 信息使用，支持 TYPEC 接口
- USB2.0 OTG（预留）：一路 USB2.0 type-C 接口，当使用的晶振为 24.576MHz 时此口不可用，而当使用的晶振为 24MHz 时可通过此口进行下载固件等操作。目前默认晶振为 24.576MHz
- DSP JTAG：DSP JTAG 调试接口
- MCU JTAG：MCU JTAG 调试接口
- System Key：包含 Reset、MASKROM、Recovery（预留）按键
- Connector to RK3588M/RK3576M EVB（预留）：通过 40pin 高速连接器，可以搭配 RK3588M/RK3576M EVB，实现全套座舱音频方案调试

1.3.3 功能接口

表 1-1 PCB 功能接口介绍表

功能	是否可用
SPI Nor FLASH (总容量 64GB)	Yes
DC 12V Input	Yes
Speaker Interface	Yes
MIC Interface	Yes
A2B Interface	Yes
FM/AM ANT Interface	Yes
DSP JTAG Interface	Yes
MCU JTAG Interface	Yes
USB2.0 OTG(x1 Port)	No
UART Debug(Type-C)	Yes
Audio Debug(Type-C)	Yes
System Key(Reset/Maskrom)	Yes
Connector to RK3588M/RK3576M EVB	Yes

1.3.4 功能模块布局

RK2118M EVB 功能接口分布图：

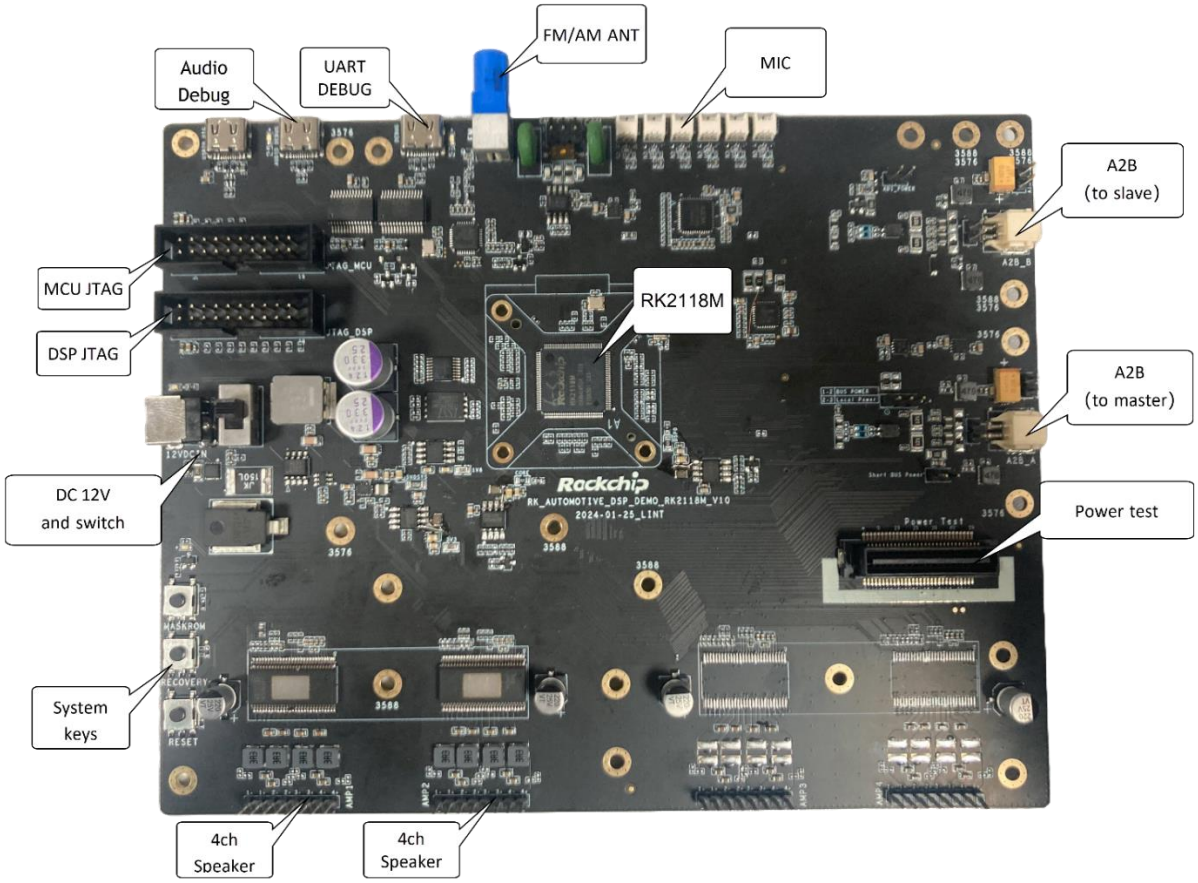


图 1-3 RK2118M EVB 功能接口分布图（正面）

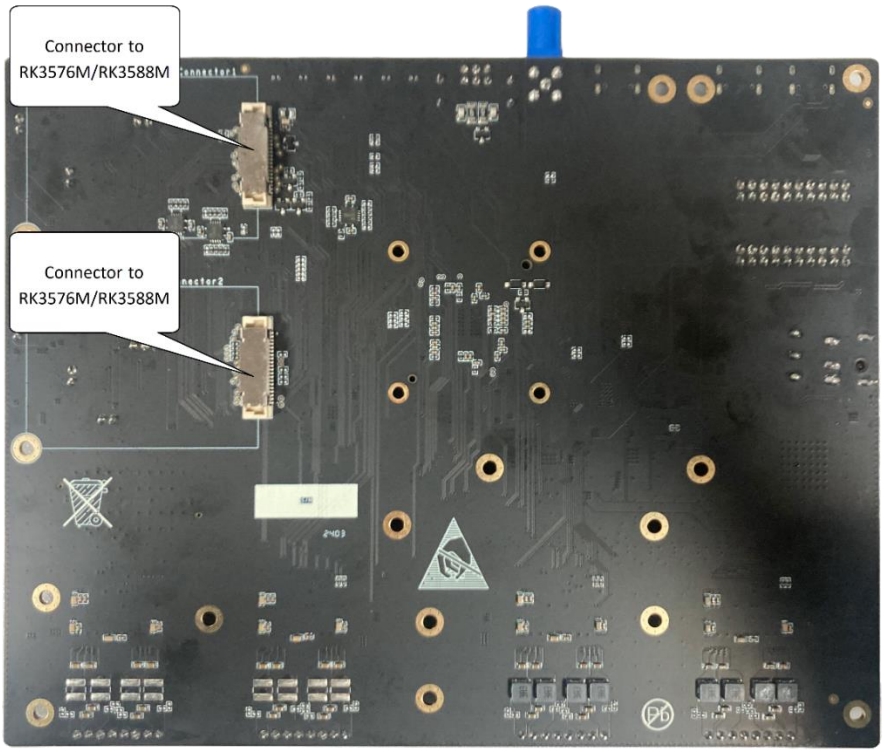


图 1-4 RK2118M EVB 功能接口分布图（背面）

1.4 组件

RK2118M EVB 套件包括以下物品：

- RK2118M EVB
- 电源适配器，默认规格：输入 100V AC~240V AC，50Hz；输出 12V DC，3A

1.5 系统开机

RK2118M EVB 开机：使用 DC 12V 供电，打开电源总开关。若在板子已烧录固件的情况下，可以通过 Type-C UART DEBUG 口，去观察 LOG 的输出情况。

1.6 固件升级

1.6.1 固件升级方式

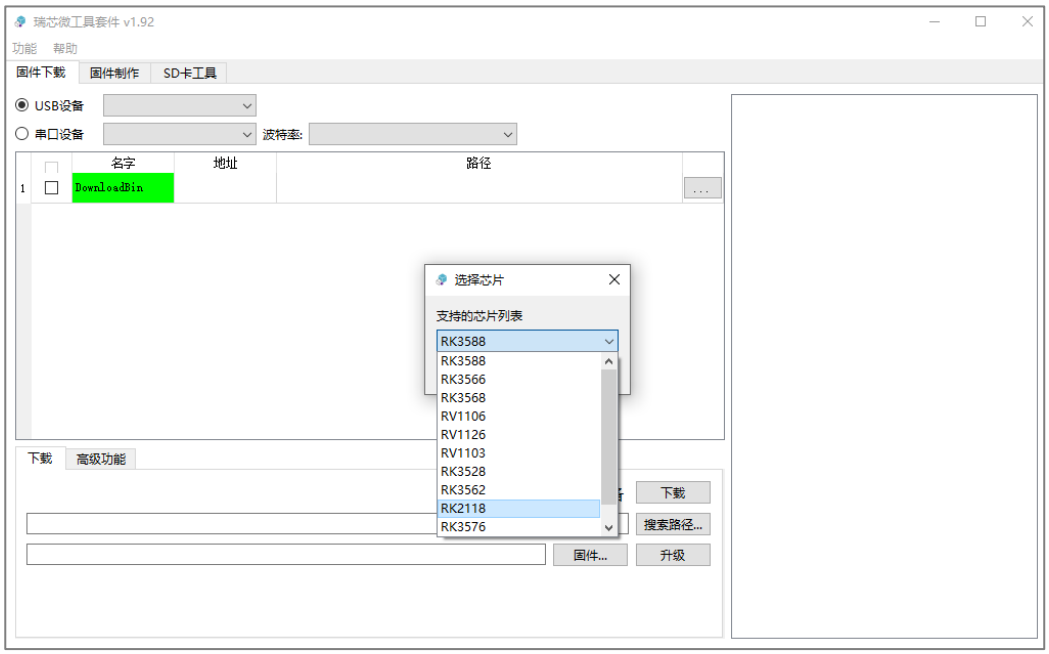
RK2118M EVB 固件升级需要通过 MASKROM 按键切换到 MASKROM 状态，并利用烧录工具，通过 UART 进行烧写。

- 进入 MASKROM 升级方式：

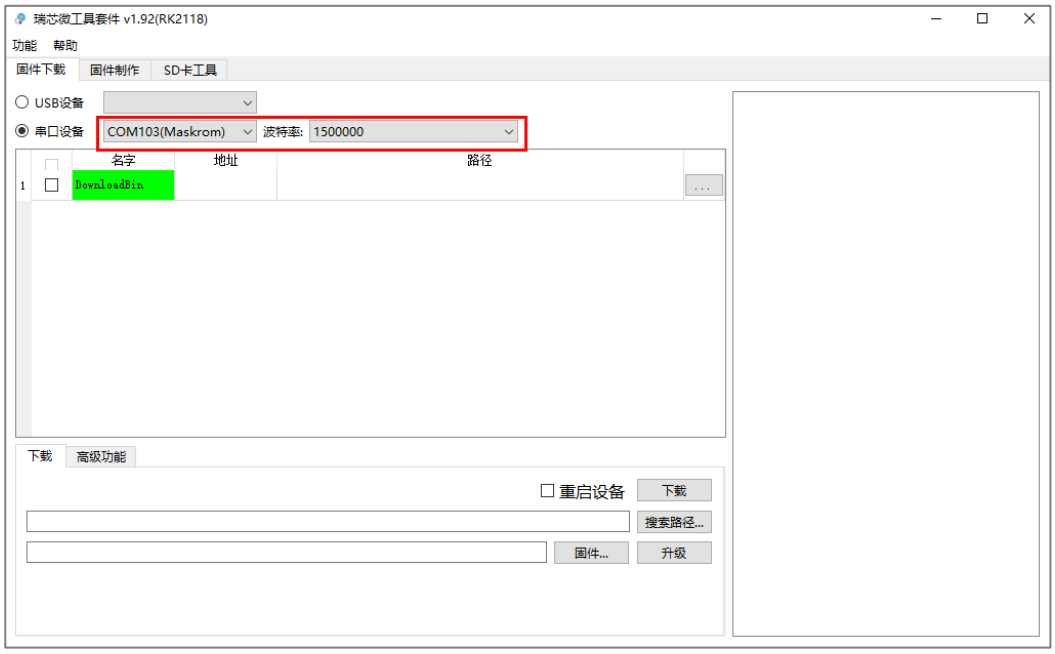
  系统上电前 SARADC_IN0 为低，进入 MASKROM 状态。

  具体步骤如下：

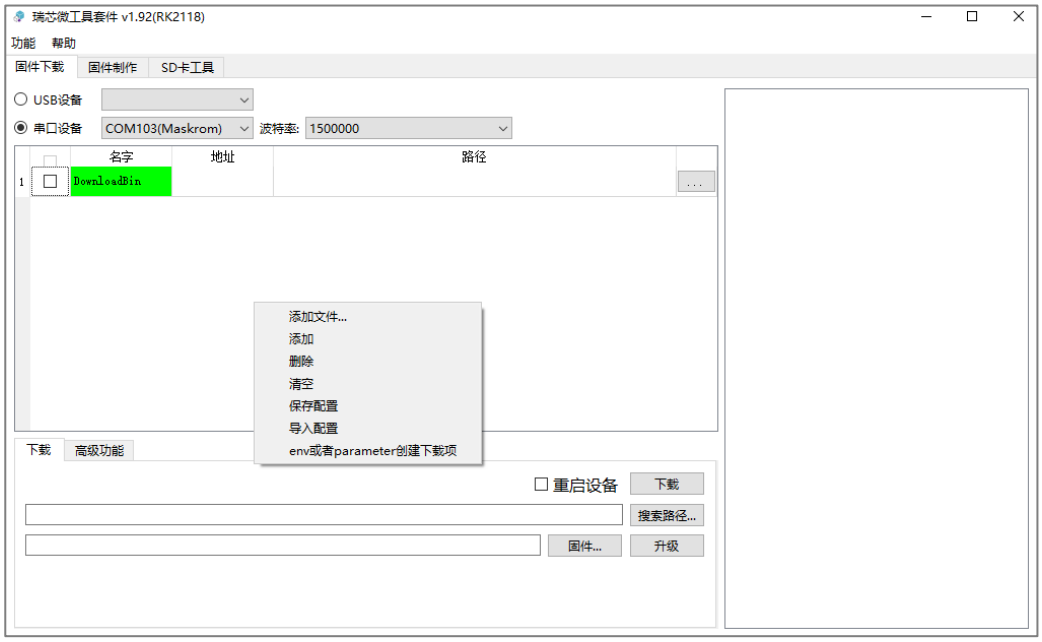
  1) 连接 UART DEBUG 口（type-C）到电脑 PC 端，按住板子的 MASKROM 按键不放。
  2) EVB 供电 12V，若已经上电，按下复位按键。
  3) 打开烧写工具（SocToolKit），选择 RK2118 芯片；



4) 烧写工具按照图示，选择串口设备，并配置对应的串口号和波特率（1500000）；确保端口号后有识别到 Maskrom 状态，否则重复 1、2 步骤；



5) 右键添加文件，并选择对应的固件；点击 DownloadBin 选择对应的 bin 文件。并勾选所有下载项目；



6) 点击下载，即进入升级状态，工具的右侧为进度显示栏，显示下载进度与校验情况。

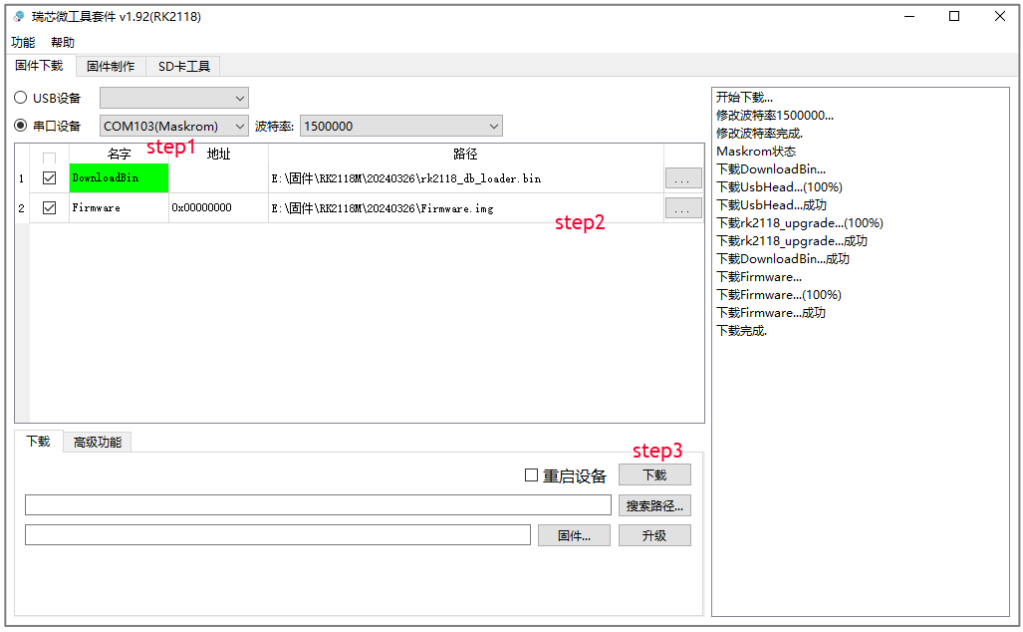


图 1-5 烧写步骤

1.7 串口调试

1.7.1 串口工具

连接开发板的 TYPE-C UART Debug 调试接口到电脑 PC 端，在 PC 端设备管理器中得到当前端口 COM 号。

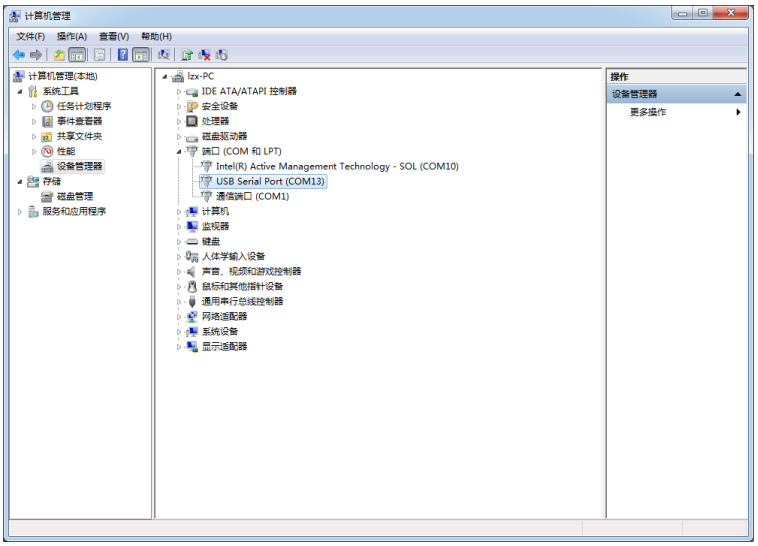


图 1-6 获取当前端口 COM 号

打开串口工具，先选择串口，再选择对应的串口号，将波特率改为 1.5M（RK2118M 默认支持 1.5M 波特率），并且在 Serial 处关闭流控，最后点击“打开”按钮，即可进入串口调试界面。

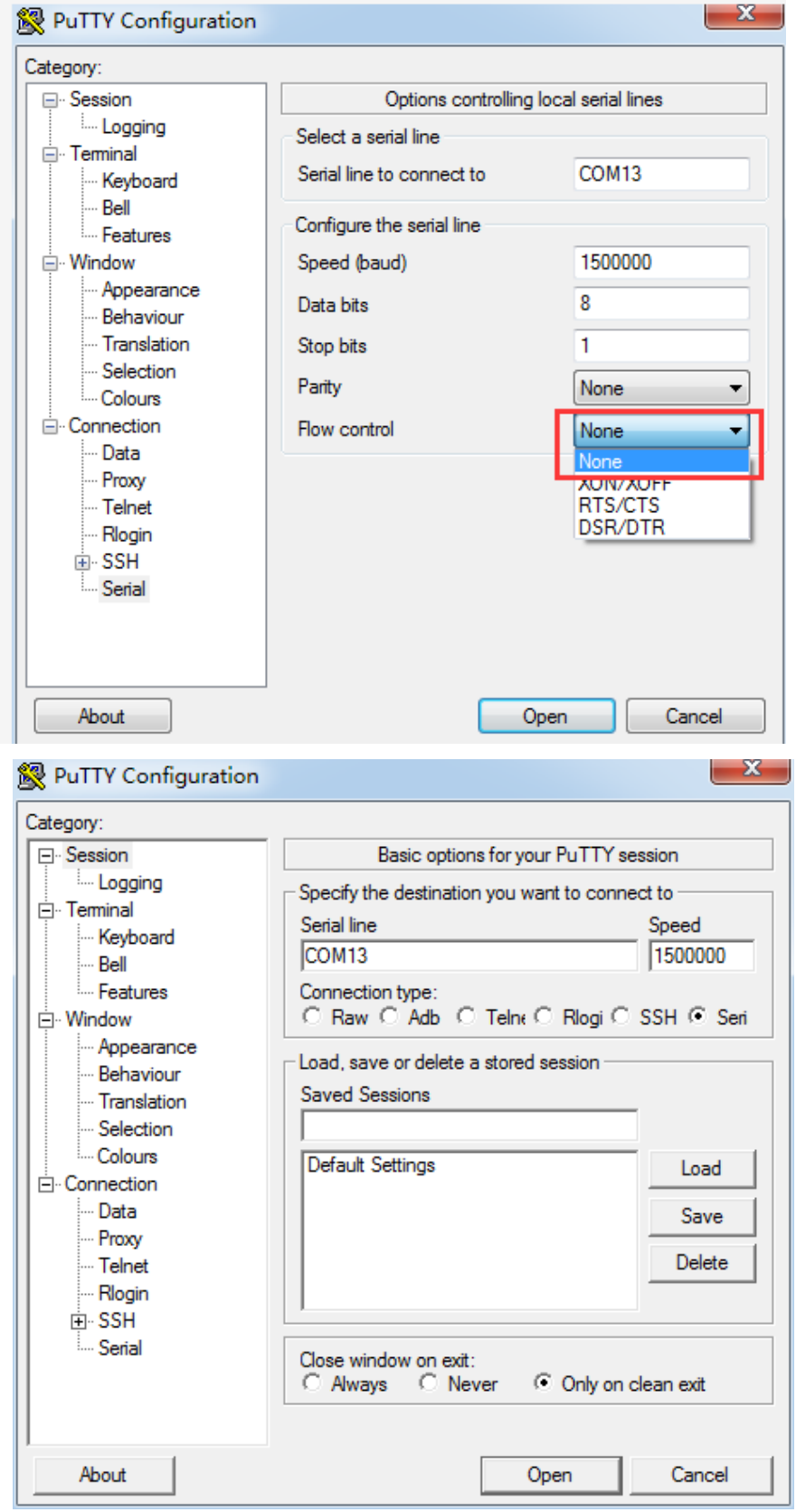


图 1-7 串口工具配置界面

1.7.2 Audio 调试

请参考对应调音工具的说明文档。

2 硬件介绍

2.1 实物图

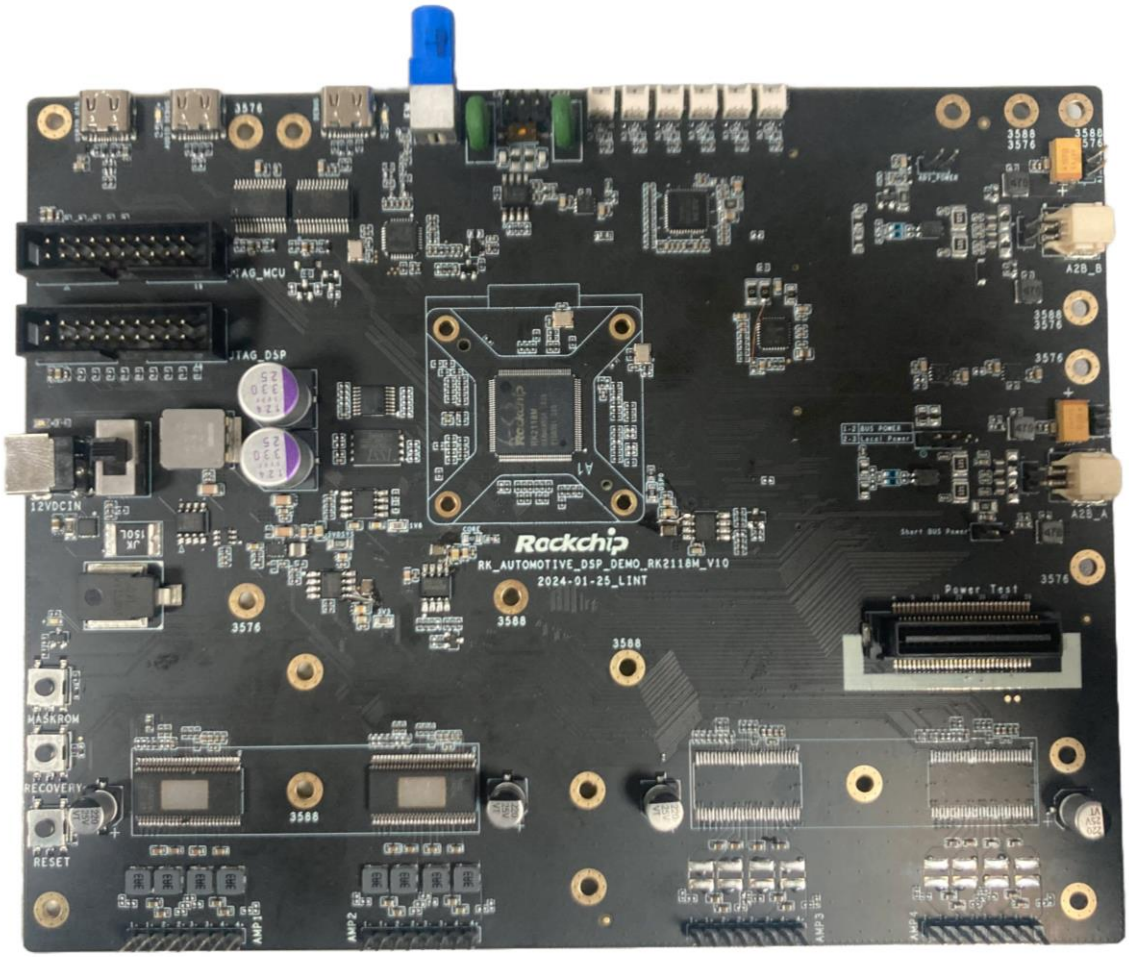


图 2-1 RK2118M EVB 实物图

2.2 扩展连接座信息

在实际使用过程中，用户可能会希望将 RK2118M EVB 搭配自己的开发板使用。RK2118M 开发板连接座型号为 61083-041402LF，对插板公头座子型号为 61082-041402LF，其尺寸信息如下：

J9000、J9001 为引脚宽度 0.3mm，间距 0.8mm 的立式双排 40PIN 卡座，具体尺寸如下：

61083- AA B C D E G W V FF

AA	NO. OF POSITIONS	
02	2X10	NOTE 10
04	2X20	
06	2X30	
08	2X40	
10	2X50	
12	2X60	
14	2X70	
16	2X80	
18	2X90	
20	2X100	

G	DATE CODE
/	STANDARD, NOT PRINT D/C
P	PRINT DATE CODE

W	TRANSPORT CODE
/	NOT MANDATORY
W	FOR OCEAN SHIPPING

V	MANDATORY CODE
/	STANDARD, NOT MANDATORY P/N
V	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
H	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
L	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER

E	PACKAGING	
0	TUBE WITHOUT METAL CAP	
2	T&R WITH METAL CAP	NOTE 10
9	TUBE WITH METAL CAP	NOTE 10
6	T&R WITH KAPTON TAPE	NOTE 11
7	T&R WITH PLASTIC CAP	NOTE 10
Q	T&R WITHOUTL CAP	

D	PEG
0	YES
2	NO

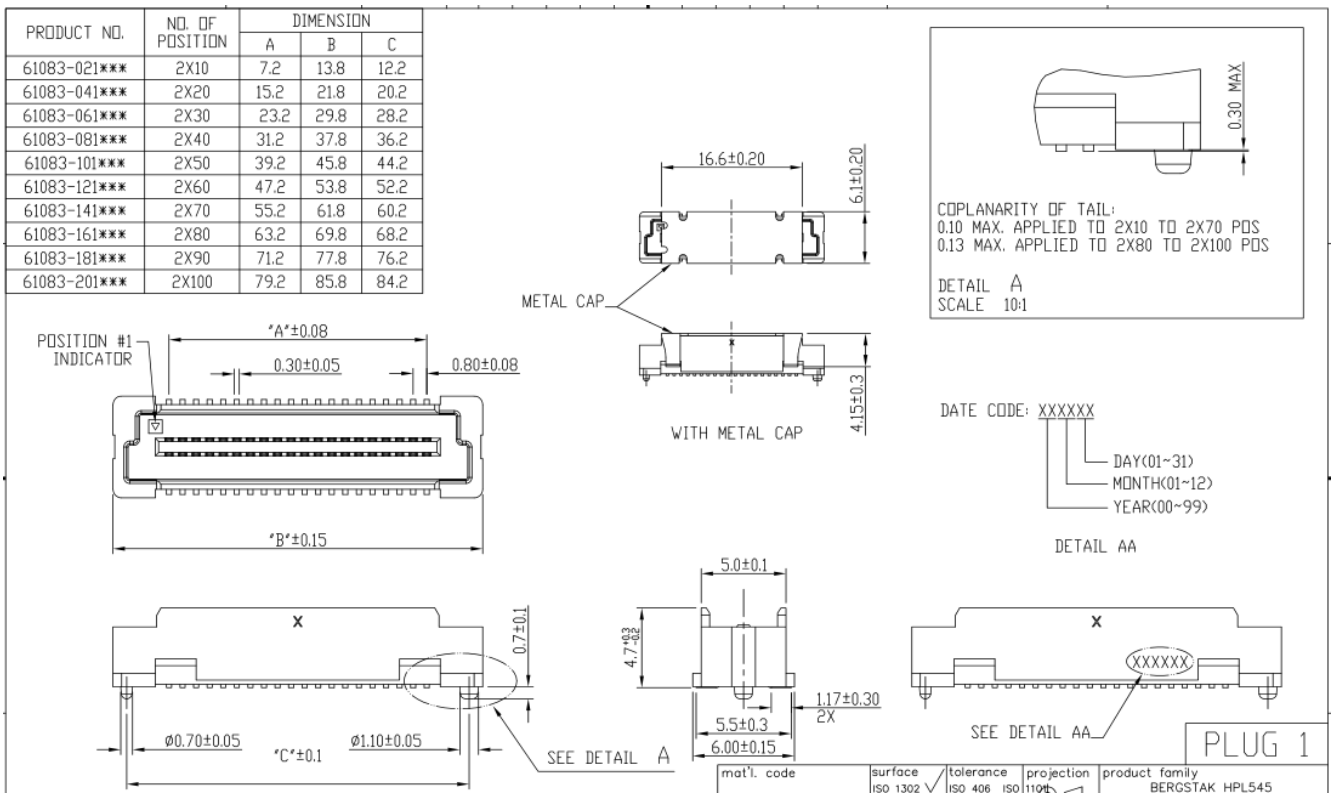
C	PLATING ON CONTACT AREA / ON SOLDER TAIL AREA	FF
0	GOLD 0.2um MIN. ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	NONE
1	GOLD FLASH (0.065um MIN) OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	NONE
4	GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
5	GOLD 0.38um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
6	GOLD FLASH 0.065um MIN OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
7	GOLD 0.76um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
9	GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / GOLD 0.05um MIN ON SOLDER TAIL	LF

B

1	2	3	4
4.7	5.7	6.7	7.7

FOR COMBINATION OF MATED HEIGHT, SEE DWG. NO. 61082

PRODUCT NO.	NO. OF POSITION	DIMENSION		
		A	B	C
61083-021***	2X10	7.2	13.8	12.2
61083-041***	2X20	15.2	21.8	20.2
61083-061***	2X30	23.2	29.8	28.2
61083-081***	2X40	31.2	37.8	36.2
61083-101***	2X50	39.2	45.8	44.2
61083-121***	2X60	47.2	53.8	52.2
61083-141***	2X70	55.2	61.8	60.2
61083-161***	2X80	63.2	69.8	68.2
61083-181***	2X90	71.2	77.8	76.2
61083-201***	2X100	79.2	85.8	84.2



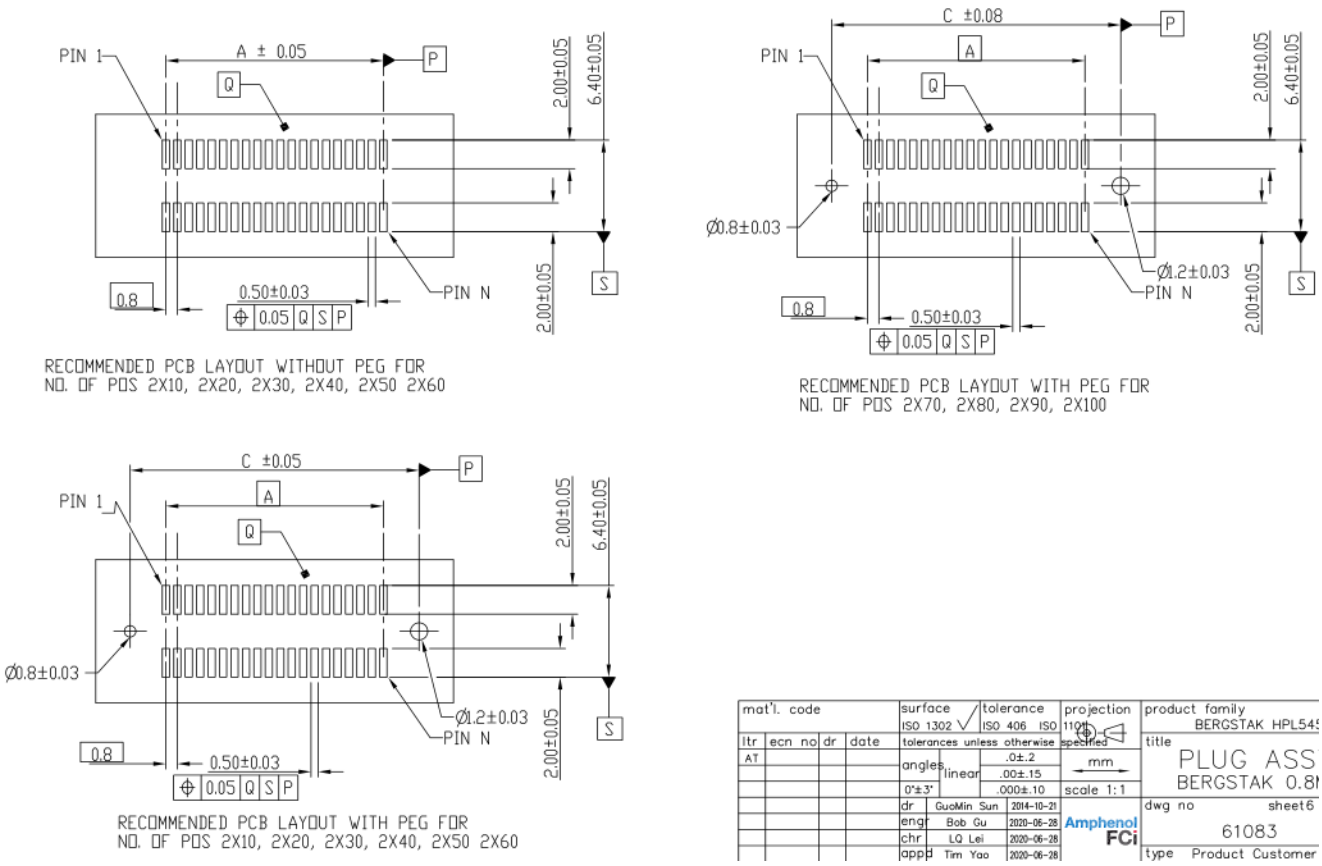


图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装

2.3 参考图

EVB 对应的参考图、PCB 版本信息如下：

- 参考图：RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10_20240115.DSN
- PCB 设计：RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10_20240115_final_lint.brd

3 模块简述

3.1 电源输入

电源适配器输入 12V/3A 电源（若带动较多音频外设，适配器电流需更大），通过前端降压变换器（高压 buck）电源后，得到系统电源 VCC5V0_SYS，然后系统电压提供给分立 DC-DC 或者 LDO，输出不同电压供系统使用。

电源适配器输入口、前端 Buck 变换器：

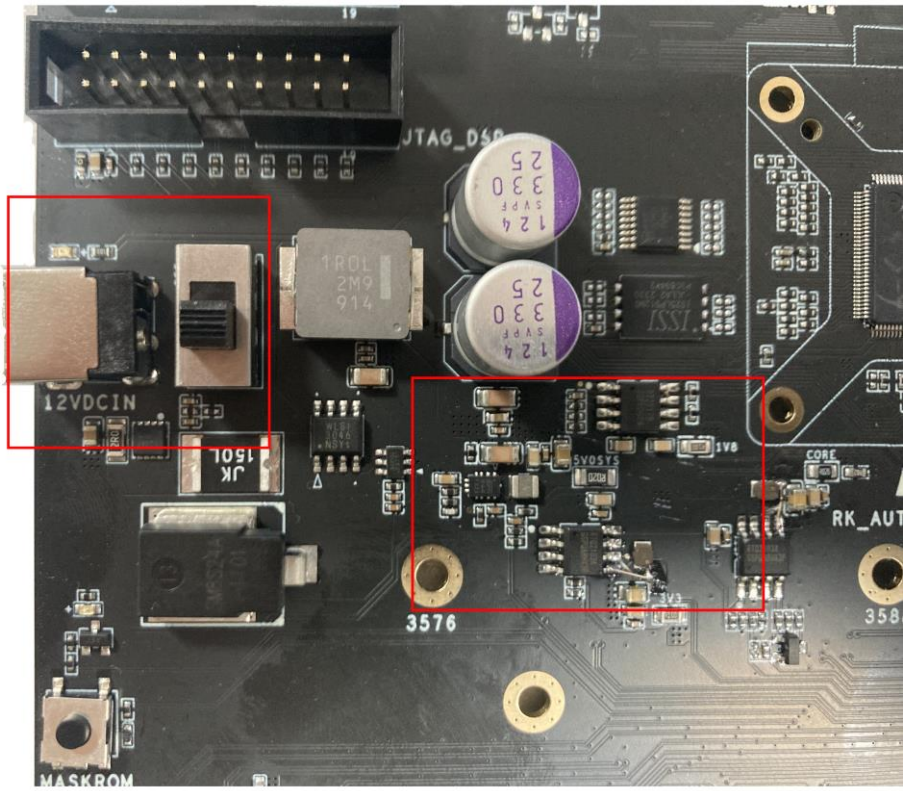


图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片

3.2 存储器

FLASH：开发板上存储类型为 SPI Nor FLASH，默认使用的容量 64GB。

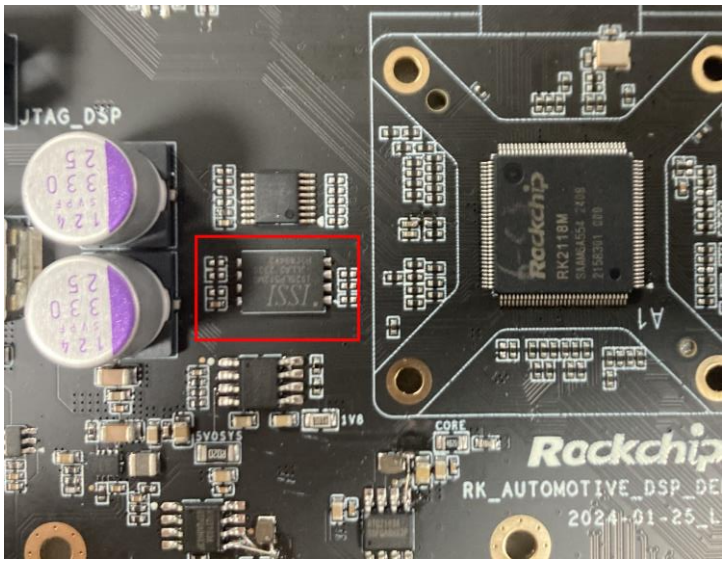


图 3-2 SPI Nor FLASH 位置

EVB 进 MASKROM 烧写的按键位置：

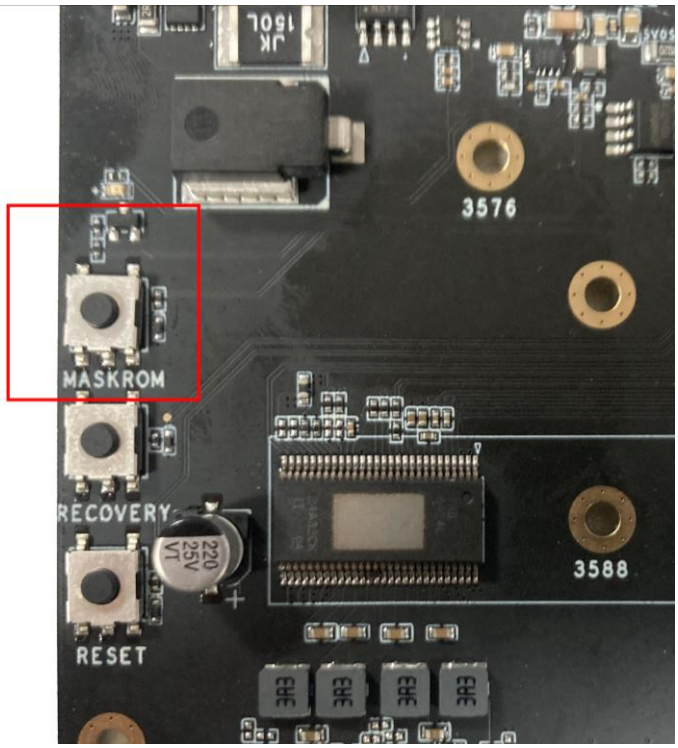


图 3-3 进 MASKROM 烧写按键位置

3.3 按键输入

板子预留了三个按键供用户使用：

1. MASKROM 按键：使用 SARADC_IN0 作为进 MASKROM 检测口，支持 10 位分辨率，可以通过此按键，进入 MASKROM 烧写模式；
2. RESET 按键：方便通过硬件复位，重启机器；
3. RECOVERY 按键：仅作预留。

按键位置如下：

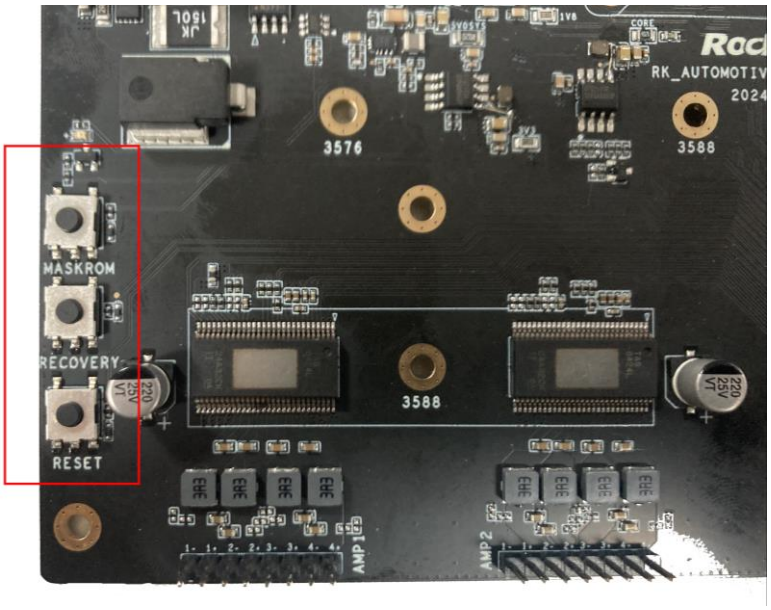


图 3-4 按键位置

3.4 Speaker 接口

开发板使用 2.54 排针，用作喇叭接口，用户可自行连接对应的调试用喇叭。丝印标明了各个通道及其正负关系。PA 选用的为 TAS6424L，可支持 27W 的输出功率。

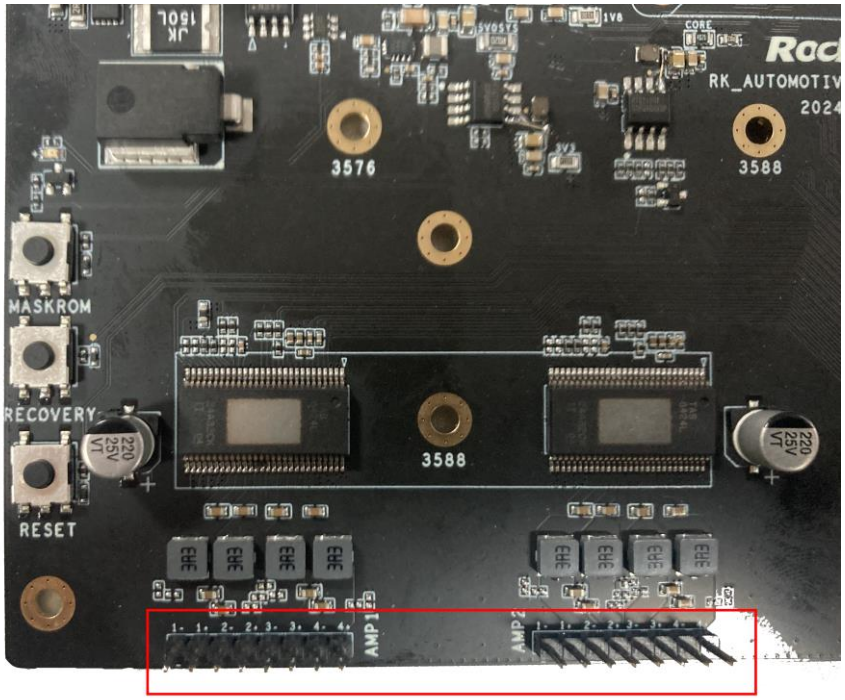


图 3-5 Speakr 座子位置

3.5 Mic 接口

开发板提供 6 个 2pin MIC 座子。用户可自行连接需要调试的特定数量的麦克风。

ADC 选用的型号为 AK5736VN，共支持 6ch ADC。

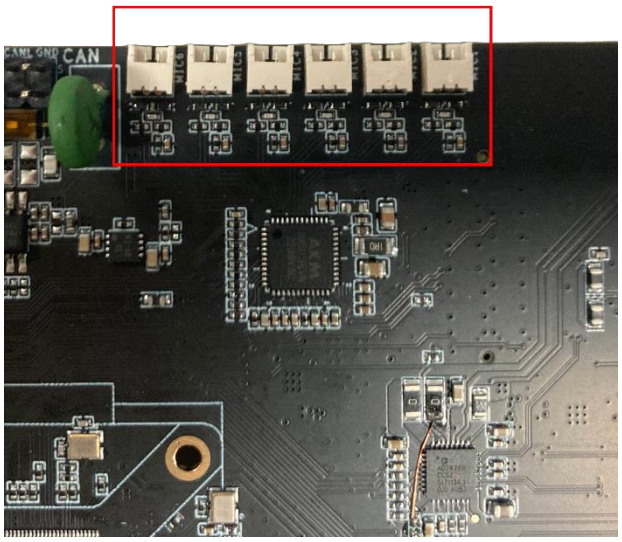


图 3-6 Mic 座子

3.6 A2B 模块

开发板上提供 2 个 A2B 连接座，连接座型号为 Molex 502352-0200。另外也预留了 2pin 排针。

其中 A2B_B 用以连接 A2B Slave 节点，A2B_A 用以连接 A2B master 主节点。需要注意两个座子的正负，如下图标出，避免连接 A2B slave 节点时接反。

用户可通过 A2B 双绞线来连接各个 A2B 节点，实现 A2B 的功能调试。

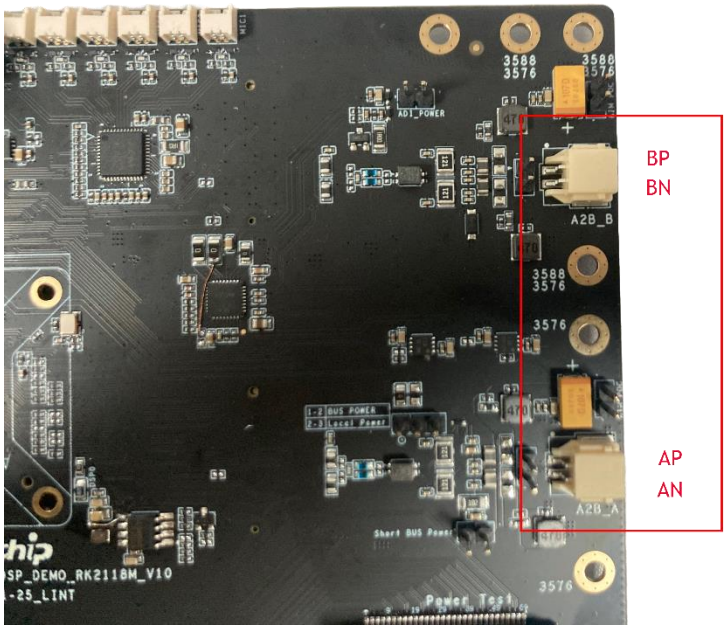


图 3-7 A2B 座子

3.7 FM/AM 模块

开发板支持 FM/AM 模块，Tuner 型号为 ST TDA7708L。

注意在 FM/AM 调试时，需在 FAKRA 天线接口上，外接天线。

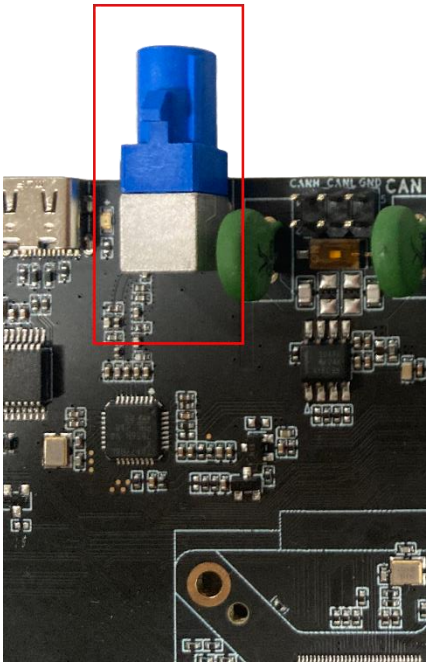


图 3-8 FM/AM FAKRA 天线接口

3.8 UART Debug 接口

开发板板载 USB 转 UART 芯片，支持 TYPE-C 调试接口。

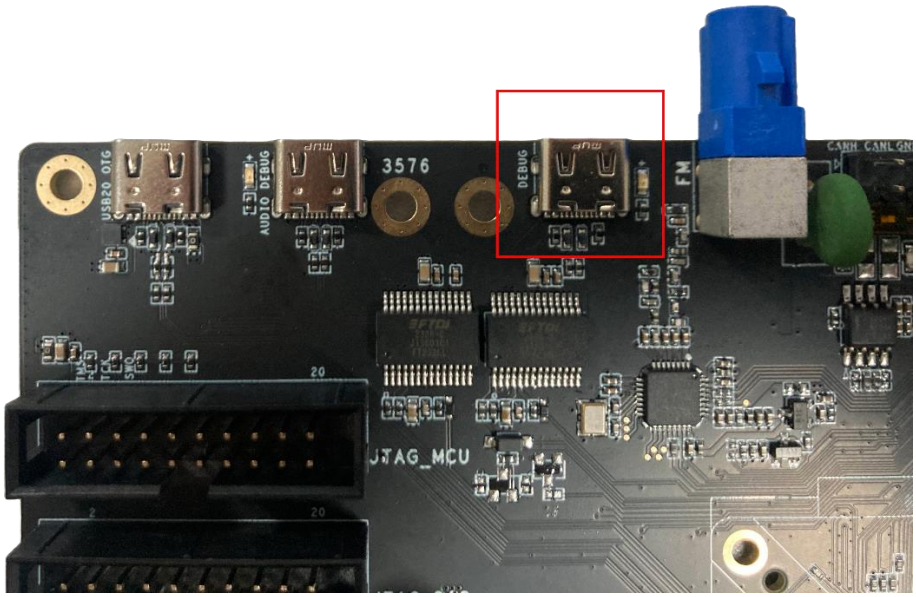


图 3-9 UART Debug 接口

3.9 Audio Debug 接口

RK2118M 搭载了额外一颗 USB 转 UART 芯片，支持通过 UART 进行调音。

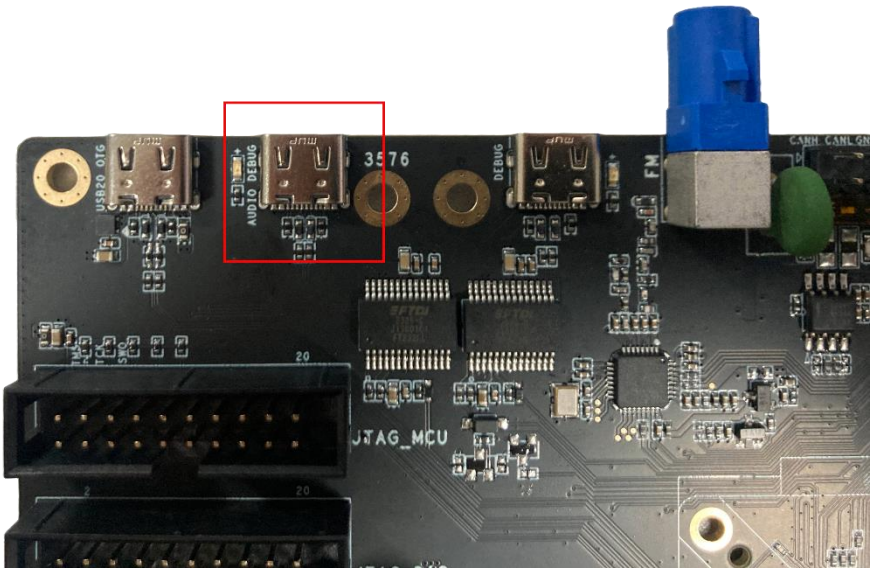


图 3-10 Audio Debug 接口

3.10 JTAG 接口

开发板支持两组 JTAG 接口用于调试，一组为 MCU JTAG，另一组为 DSP JTAG。

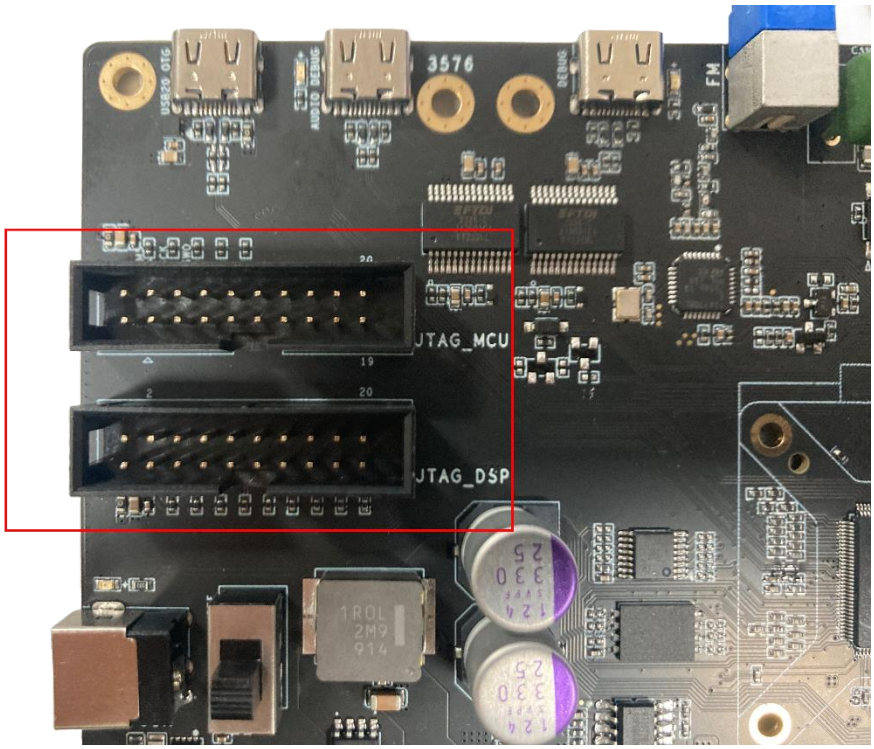


图 3-11 JTAG 接口

3.11 USB2.0 OTG 接口

开发板预留了 1 路 USB2.0 OTG，根据 RK2118M 使用的晶体频率，决定其是否可用。当晶体频率为 24.576MHz 时（默认配置），此口不可用。当晶体频率为 24MHz 时，支持通过此口下载及升级固件。

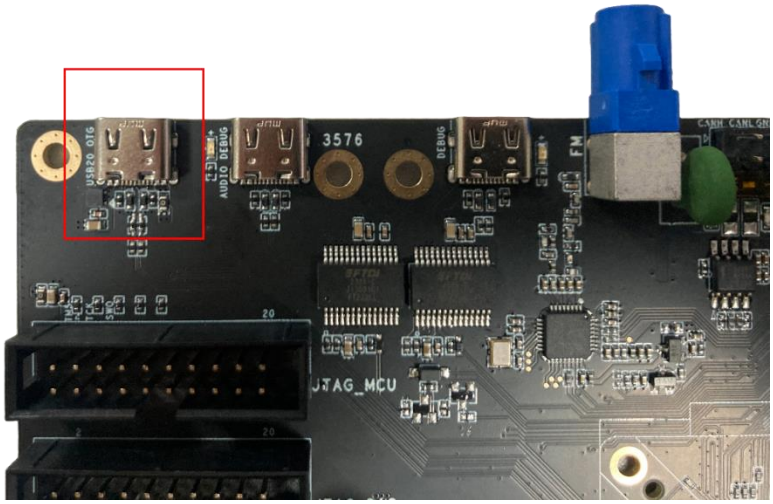


图 3-12 USB2.0 OTG 接口

3.12 SoC 接口

开发板预留 2 个 SoC 接口，用于外接 RK3588M/RK3576M EVB 调试音频通路。

采用 40pin 连接座，连接座型号及规格见章节 2.2。

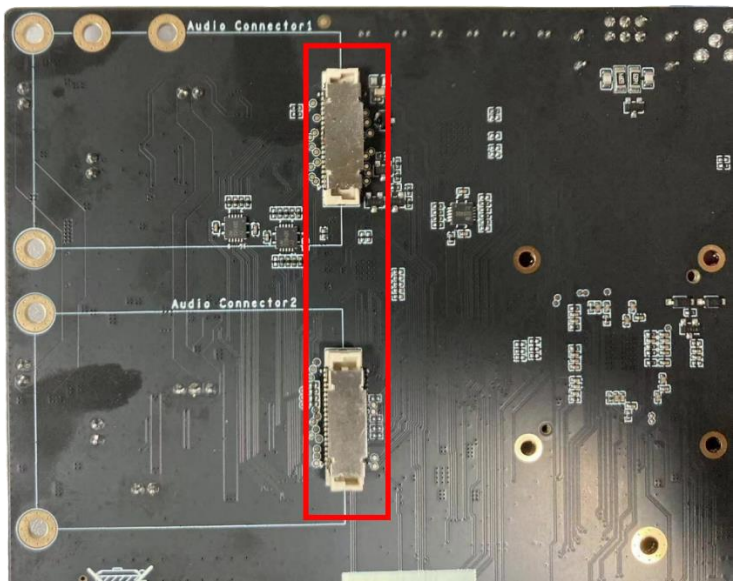


图 3-13 对插 SoC 座子

4 注意事项

4.1 注意事项

RK2118M EVB 适用于实验室或者工程环境，开始操作前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下不可对屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 拆封开发板包装和安装前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。